《机械振动基础》考试试卷

2009 - 20010 学年上学期　　时间 110 分钟

课程 32 学时 2.0 学分　考试形式：闭 卷

专业年级： 机械 07 级　总分 100 分，占总评成绩 70 %

一、填空题 （本题 15 分，每空 1 分）

1、机械振动按不同情况进行分类大致可分成　　（线性振动 ）和非线性振动； 确定性振动和 （随机振动 ）；（自由振动 ）和强迫振动。

2、周期运动的最简单形式是（ 简谐运动 ），它是时间的单一（ 正弦）或（ 余弦）函数。

3、单自由度系统无阻尼自由振动的频率只与（ 质量）和（ 刚度 ）有关，与系统受到的激励无关。

4、简谐激励下单自由度系统的响应由（ 瞬态响应 ）和（ 稳态响应 ）组成。

5、工程上分析随机振动用 （数学统计 ）方法， 描述随机过程的最基本的数字特征包括均值、 方差、（自相关函数 ）和（ 互相关函数 ）。

6、单位脉冲力激励下，系统的脉冲响应函数和系统的（ 频响函数 ）函数是一对傅里叶变换对，和系统的（ 传递函数 ）函数是一对拉普拉斯变换对。

二、 简答题 （本题 40 分）

1、什么是机械振动？振动发生的内在原因是什么？外在原因是什么？　　（7 分）

答：机械振动是指机械或结构在它的静平衡位置附近的往复弹性运动。　　（3 分）

振动发生的内在原因是机械或结构具有在振动时储存动能和势能，而且释放动能和势能并能使动能和势能相互转换的能力。 （2 分）

外在原因是由于外界对系统的激励或者作用。 （2 分）

2、从能量、运动、共振等角度简述阻尼对单自由度系统振动的影响。　　（12 分）

答：从能量角度看，阻尼消耗系统的能力，使得单自由度系统的总机械能越来越小； （2 分）

从运动角度看，当阻尼比大于等于 1 时，系统不会产生振动，其中阻尼比为 1 的时候振幅衰减最快（ 4 分）；当阻尼比小于 1 时，阻尼使得单自由度系统的振幅越来越小，固有频率降低，阻尼固有频率

$\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ ；（2 分）

共振的角度看，随着系统能力的增加、增幅和速度增加，阻尼消耗的能量也增加，当阻尼消耗能力与系统输入能量平衡时，系统的振幅不会再增加，因此在有阻尼系统的振幅并不会无限增加。 （4 分）

3、简述无阻尼多自由度系统振型的正交性。　　（7 分）

答：属于不同固有频率的振型彼此以系统的质量和刚度矩阵为权正交。其数学表达为：如果当 $r \neq s$ 时，$\omega_r \neq \omega_s$，则必然有 $\begin{cases}\{u_s\}^T[M]\{u_r\}=0\\ \{u_s\}^T[K]\{u_r\}=0\end{cases}$。

4、用数学变换方法求解振动问题的方法包括哪几种？有什么区别？　　（7 分）

答：有傅里叶变换方法和拉普拉斯变换方法两种。 （3 分）

前者要求系统初始时刻是静止的，即初始条件为零；后者则可以计入初始条件。 （4 分）

5、简述刚度矩阵 [K] 中元素 k_{ij} 的意义。　　（7 分）

答：如果系统的第 j 个自由度沿其坐标正方向有一个单位位移，其余各个自由度的位移保持为零，为保持系统这种变形状态需要在各个自由度施加外力，其中在第 i 个自由度上施加的外力就是 kij 。

三、计算题（ 45 分）

3.1 、（12 分）如图 1 所示的扭转系统。系统由转动惯量 I、扭转刚度由 K_1、K_2、K_3 组成。

1）求串联刚度　K_1 与 K_2 的总刚度（ 3 分）

2）求扭转系统的总刚度（　3 分）

3)　求扭转系统的固有频率（　6 分）。

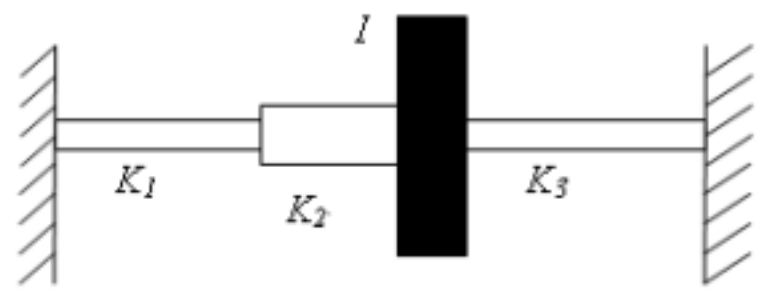


图 1

3.2 、（14 分）如图所示，轮子可绕水平轴转动，对转轴的转动惯量为　　I，轮缘绕有软绳，下端挂有重量为 P 的物体，绳与轮缘之间无滑动。在图示位置，由水平弹簧维持平衡。半径　　R 与 a 均已知。

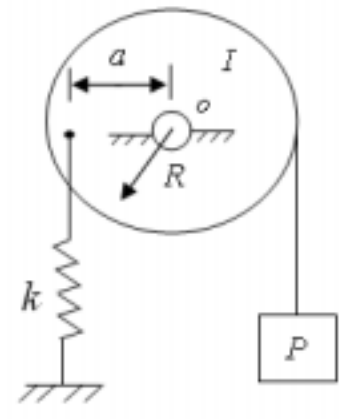


图 2

1）写出系统的动能函数和势能函数；　（5 分）

2)　求系统的运动方程；（4 分）

2）求出系统的固有频率。　（5 分）

3.3 、（19 分）图　2 所示为　3 自由度无阻尼振动系统，　$k_{t1}=k_{t2}=k_{t3}=k_{t4}=k$，　$I_1=I_2/5=I_3=I$ 。

1）求系统的质量矩阵和刚度矩阵和频率方程；　（6 分）

2）求出固有频率；　（7 分）

3）求系统的振型，并做图。　（6 分）

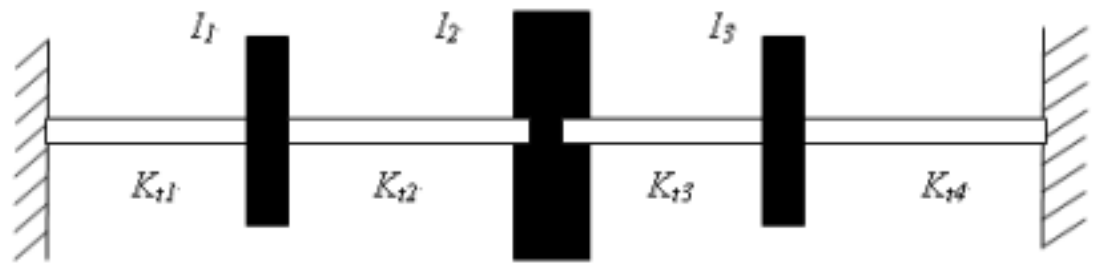


图 3

3.1　解：

1）串联刚度　K_1 与 K_2 的总刚度：

$$K_{12}=\frac{K_1K_2}{K_1+K_2}$$

2)　系统总刚度：

$$K=\frac{K_1K_2}{K_1+K_2}+K_3$$

3)　系统固有频率：

$$\omega=\sqrt{\frac{K}{I}}=\sqrt{\frac{\frac{K_1K_2}{K_1+K_2}+K_3}{I}}$$

（ 也可用能量法，求得系统运动方程，即可得其固有频率　　）

3.2

解：取轮的转角　θ 为坐标，顺时针为正，系统平衡时　　$\theta=0$，则当轮子有　θ 转角时，系统有：

$$E_T = \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} \frac{P}{g} (\dot{\theta} R)^2 = \frac{1}{2} (I + \frac{P}{g} R^2) \dot{\theta}^2$$

$$U = \frac{1}{2} k (\theta a)^2$$

由 $d(E_T + U) = 0$ 可知： $(I + \frac{P}{g} R^2) \ddot{\theta} + ka^2 \theta = 0$

即： $\omega_n = \sqrt{\frac{ka^2}{I + \frac{P}{g} R^2}}$ （rad/s ），故 $T = \frac{2\pi}{\omega_n} = 2\pi \sqrt{\frac{I + \frac{P}{g} R^2}{ka^2}}$ （s）

3.3 解：1) 以静平衡位置为原点，设 I_1, I_2, I_3 的位移 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 为广义坐标， 画出 I_1, I_2, I_3 隔离体，根据牛顿第二定律得到运动微分方程：

$$\begin{cases} I_1 \ddot{\theta}_1 + k_{t1} \theta_1 + k_{t2} (\theta_1 - \theta_2) = 0 \\ I_2 \ddot{\theta}_2 + k_{t2} (\theta_2 - \theta_1) + k_{t3} (\theta_2 - \theta_3) = 0 \\ I_3 \ddot{\theta}_3 + k_{t3} (\theta_3 - \theta_2) + k_{t4} \theta_3 = 0 \end{cases}$$

所以：

$$[M] = \begin{bmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{bmatrix} = I \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$[K] = \begin{bmatrix} k_{t1} + k_{t2} & -k_{t2} & 0 \\ -k_{t2} & k_{t2} + k_{t3} & -k_{t3} \\ 0 & -k_{t3} & k_{t3} + k_{t4} \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

系统运动微分方程可写为： $[M] \begin{Bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \\ \ddot{\theta}_3 \end{Bmatrix} + [K] \begin{Bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{Bmatrix} = 0$ …… (a)

或者采用能量法：系统的动能和势能分别为

$$E_T = \frac{1}{2} I_1 \dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2} I_2 \dot{\theta}_2^2 + \frac{1}{2} I_3 \dot{\theta}_3^2$$

$$U = \frac{1}{2} k_{t1} \theta_1^2 + \frac{1}{2} k_{t2} (\theta_1 - \theta_2)^2 + \frac{1}{2} k_{t3} (\theta_2 - \theta_3)^2 + \frac{1}{2} k_{t4} \theta_3^2$$

$$= \frac{1}{2} (k_{t1} + k_{t2}) \theta_1^2 + \frac{1}{2} (k_{t2} + k_{t3}) \theta_2^2 + \frac{1}{2} (k_{t3} + k_{t4}) \theta_3^2 - k_{t2} \theta_1 \theta_2 - k_{t3} \theta_2 \theta_3$$

求偏导也可以得到 $[M]$ $[k]$。

2) 设系统固有振动的解为： $\begin{Bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} \cos \omega t$ ，代入（ a）可得：

$$([K] - \omega^2 [M]) \begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix} = 0 \quad \text{…… (b)}$$

得到频率方程： $\Delta(\omega^2) = \begin{vmatrix} 2k - \omega^2 I & -k & 0 \\ -k & 2k - 4\omega^2 I & -k \\ 0 & -k & 2k - \omega^2 I \end{vmatrix} = 0$

即：$\lfloor(\omega^2)=(2k-\omega^2 l)(4l^2\omega^4-10kl\omega^2+2k^2)=0$

解得：$\omega^2=(\frac{5\pm\sqrt{17}}{4})\frac{k}{l}$ 和 $\omega^2=2\frac{k}{l}$

所以：$\omega_1=\sqrt{(\frac{5-\sqrt{17}}{4})\frac{k}{l}}<\omega_2=\sqrt{2\frac{k}{m}}<\omega_3=\sqrt{(\frac{5+\sqrt{17}}{4})\frac{k}{l}}$ …… (c)

将（c）代入（ b）可得：

$$\begin{bmatrix} 2k-(\frac{5\pm\sqrt{17}}{4})\frac{k}{l}\rfloor l & -k & 0 \\ -k & 2k-(\frac{5\pm\sqrt{17}}{4})\frac{k}{l}\rfloor 4l & -k \\ 0 & -k & 2k-(\frac{5\pm\sqrt{17}}{4})\frac{k}{l}\rfloor l \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}=0$$

和

$$\begin{bmatrix} 2k-2\frac{k}{l}\rfloor l & -k & 0 \\ -k & 2k-2\frac{k}{l}\rfloor 4l & -k \\ 0 & -k & 2k-2\frac{k}{l}\rfloor l \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{Bmatrix}=0$$

解得：$u_{11}:u_{21}:u_{31}\approx 1:1.78:1$ ；

（或 $u_{11}:u_{21}:u_{31}\approx 1:\frac{3-\sqrt{17}}{4}:1$）

$u_{12}:u_{22}:u_{32}\approx -1:0:1$ ；

$u_{13}:u_{23}:u_{33}\approx 1:-0.28:1$ ；

（或 or $u_{11}:u_{21}:u_{31}\approx 1:\frac{3+\sqrt{17}}{4}:1$）

系统的三阶振型如图：



